Apuntes – Persistencia local con Room

Desarrollo de Aplicaciones I · UADE · Guía de Ejercicios: Persistencia local con Room (v1.0)

Repositorio: `EJERCICIOS-KOTLIN-ROOM` · una rama por ejercicio (`ej01-…` a `ej15-…`) · Felipe Forte · Kotlin + Jetpack Compose + Room 2.8.5 (KSP)

Cómo leer estos apuntes. La **Parte 1** resume la teoría (presentación *Persistencia en Android: SQLite, Room y Kotlin*) y los temas más importantes. La **Parte 2** recorre los ejercicios uno por uno: "En pocas palabras", **"Importante a considerar"**, el código real, las pruebas en el emulador (con capturas y **consultas SQL al archivo real de la base**, copiado del emulador y abierto con `sqlite3`), las preguntas de la guía y el criterio de finalización. Al final hay **anexos** y el **glosario**.

Contenido

1. **Parte 1 · Introducción teórica**
2. **Parte 2 · Ejercicios**
   - Ejercicio 1 — ¿Qué se pierde cuando la app se cierra?
   - Ejercicio 2 — Primera Entity: decidir qué se guarda
   - Ejercicio 3 — DAO: escribir y preguntar a la base
3. **Anexos**
   - Anexo A · Organización del proyecto en carpetas
   - Anexo B · Cómo ejecutar, probar e inspeccionar la base
   - Anexo C · Preguntas transversales (sección 18 de la guía)
   - Anexo D · Registro breve de diagnóstico (sección 19 de la guía)
   - Anexo E · Errores habituales y cómo evitarlos (de la teoría)
4. **Glosario**

> **Versión de esta rama**
> Este PDF llega hasta el **Ejercicio 3**. La versión completa está en la rama `main`.

Parte 1 · Introducción teórica

Persistir es conservar información más allá de la vida de una pantalla o del proceso de la app. Hay cuatro niveles que no hay que confundir:

Nivel	Ejemplo	Hasta cuándo dura
Estado efímero	variables en memoria, `remember`	hasta que termina el proceso (o antes, al rotar)
Estado de interfaz	`rememberSaveable`, `SavedStateHandle`	sobrevive a recrear la pantalla; valores chicos
Persistencia local	archivos, DataStore, **SQLite / Room**	sobrevive a cerrar la app y reiniciar el teléfono
Backend remoto	API + base en un servidor	compartido entre dispositivos; necesita red y sincronización

1. SQLite: el motor

SQLite es una base de datos relacional **embebida**: guarda todo en **un archivo** dentro de la app (por ejemplo `notas.db`). Tiene tablas, filas, columnas, claves primarias y foráneas, índices, restricciones y **transacciones**.

```
CREATE TABLE notas (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, titulo TEXT NOT NULL, creadaEn INTEGER
NOT NULL);
SELECT * FROM notas WHERE importante = 1 ORDER BY creadaEn DESC;
UPDATE notas SET titulo = ? WHERE id = ?;            -- siempre con parámetros, nunca
concatenando texto
```

SQLite no tiene `Boolean` (usa 0/1) ni fechas (se guarda un `Long` en milisegundos).

2. Qué agrega Room

Room es una biblioteca de Jetpack que se pone **encima** de SQLite: uno escribe clases Kotlin con anotaciones y **KSP** genera, al compilar, el código que habla con SQLite. Si una consulta está mal escrita, **no compila**.

Pieza	Qué es	Ejemplo del proyecto
`@Entity`	una data class = una tabla; cada propiedad, una columna	`NotaEntity`, `CategoriaEntity`
`@Dao`	interfaz con las operaciones: `@Insert`, `@Update`, `@Delete`, `@Query`	`NotaDao`
`@Database`	clase abstracta que lista las tablas, la **versión** y da acceso a los DAO	`AppDatabase`
`@TypeConverter`	convierte tipos que SQLite no conoce (enum, fechas)	`Prioridad` ⇄ texto
`Migration`	pasa una base instalada de una versión a otra sin perder datos	`MIGRATION_1_2`

```
UI / Compose ──eventos──► ViewModel ──► Repository ──► DAO ──► RoomDatabase ──► SQLite (archivo
.db)
UI / Compose ◄──estado── ViewModel ◄── Flow ◄──────────── (Room re-emite cuando cambia la tabla)
```

3. Leer y escribir: Flow y suspend

- **Escrituras y consultas puntuales** son `suspend`: pueden tardar, se llaman desde una corrutina y no congelan la pantalla.
- **Consultas observables** devuelven `Flow<List<...>>`: Room vuelve a emitir cada vez que cambia la tabla, y la pantalla se actualiza sola (sin "recargar").
- Filtrar, ordenar y contar **en SQL** (`WHERE`, `ORDER BY`, `COUNT`), no trayendo toda la tabla a memoria.

4. Modelar bien: claves, índices, relaciones y conflictos

- **Clave primaria** estable (`@PrimaryKey(autoGenerate = true)`): identifica la fila aunque cambie el título.
- **Índices**: aceleran búsquedas por una columna y, si son `unique`, impiden repetidos (cuestan espacio y escrituras).
- **Estrategia de conflicto** en `@Insert(onConflict = ...)`: `ABORT` (falla), `IGNORE`, `REPLACE` (borra y reinserta).
- **Relación 1:N** con `ForeignKey`: qué pasa al borrar el padre es una decisión del dominio (`CASCADE`, `SET_NULL`, `RESTRICT`). Para leer padre + hijos: `@Embedded` + `@Relation` con `@Transaction`.
- **Transacciones** (`@Transaction` / `withTransaction`): varias operaciones que se hacen todas o ninguna.

5. Evolucionar el esquema: migraciones

La app instalada conserva la base del usuario mientras el código cambia. Si cambia una Entity, cambia el **esquema**: hay que subir `version` en `@Database` y dar una **migración** (`ALTER TABLE ... ADD COLUMN ... DEFAULT ...`). Con `exportSchema = true` Room guarda el JSON de cada versión para revisar cambios y probar migraciones con `MigrationTestHelper`. `fallbackToDestructiveMigration` borra los datos: la guía pide **no** usarlo.

6. Probar y cuidar los datos

- Tests de DAO con una base **en memoria** (`Room.inMemoryDatabaseBuilder`), de restricciones y de migraciones (instrumentados, en emulador).
- **Database Inspector** (App Inspection) para ver la base de verdad, no suponer que "se guardó".
- Privacidad: la base está en el almacenamiento privado, pero **no está cifrada**; no guardar secretos ni loguear datos privados.

Temas más importantes a considerar

1. **Room no reemplaza a SQLite**: lo usa por debajo y agrega verificación al compilar, DAO y manejo del esquema.
2. **Entity = tabla, DAO = operaciones, Database = la base entera**; una única instancia de la base para toda la app.
3. **Nada de base de datos en el hilo principal**: `suspend` para escribir, `Flow` para observar.
4. **La UI no conoce SQL**: Compose → ViewModel → Repository → DAO.
5. **Consultas parametrizadas**: nunca concatenar texto del usuario dentro del SQL.
6. **Las reglas de integridad van en la base** (claves, índices únicos, foreign keys), no solo en la UI.
7. **Transacciones** para operaciones que deben ser atómicas.
8. **Cambiar una Entity es cambiar el esquema**: versión + migración probada, sin borrar los datos del usuario.
9. **Verificar** con tests y con el Database Inspector.

Parte 2 · Ejercicios

Cada ejercicio vive en su propia rama y contiene solo su código. La app de **notas** evoluciona del Ej 4 al 14 (cada rama parte de la anterior, como pide la guía); el Ej 15 es una app aparte de préstamos.

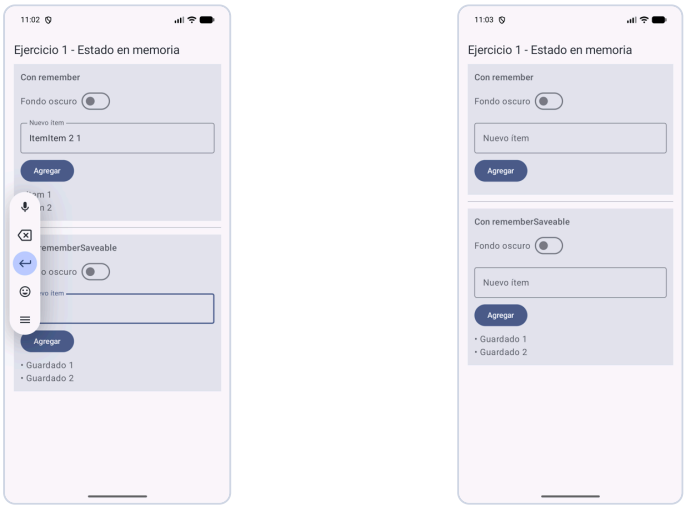
Ejercicio 1 — ¿Qué se pierde cuando la app se cierra?

Consigna: Lista editable en Compose **sin Room**. Agregar ítems y probar: rotar, volver atrás, cerrar desde recientes y matar el proceso. Registrar qué sobrevive. Tabla “dato / dónde vive / dónde debería vivir”. Rama: `ej01-estado-en-memoria`

> **En pocas palabras**
> Antes de usar una base de datos hay que ver **el problema**: lo que vive en memoria se pierde. La pantalla tiene la misma lista dos veces, una con `remember` y otra con `rememberSaveable`, para comparar qué sobrevive a cada situación.

> **Importante a considerar**
> - **`remember` no guarda nada en disco:** solo evita que el valor se pierda cuando Compose redibuja. Al rotar, se pierde.
> - **`rememberSaveable`** sobrevive a la rotación (Android lo guarda en un “paquetito” de estado), pero no a que el usuario cierre la app.
> - **Ninguno de los dos es una base de datos.** Para que algo dure “para siempre” hay que escribirlo en un archivo: eso hace Room.
> - **No todo merece guardarse:** el texto a medio escribir o si un diálogo está abierto son del momento; las notas del usuario sí.

Explicación y pruebas



Antes de rotar: 2 ítems en cada lista Después de rotar: **la de remember quedó vacía**

Caso	remember	rememberSaveable
1) Rotar	❌ se pierde (probado)	✅ sobrevive (probado)
2) Volver atrás y entrar	❌	❌ la Activity se destruye del todo
3) Cerrar desde recientes	❌	❌
4) Matar el proceso desde Android Studio	❌	❌

Dato	Dónde vive ahora	Dónde debería vivir
Texto del TextField (borrador)	remember	rememberSaveable (es efímero)
Lista de elementos	remember / rememberSaveable	**Room**: es información del usuario
Preferencia visual (fondo oscuro)	remember	DataStore (preferencia chica, no una tabla)

Preguntas de la guía

1. ¿remember implica persistencia?
No. Solo conserva el valor mientras la composición vive; si la Activity se destruye, se pierde.

2. ¿Diferencia entre conservar estado ante recomposición y conservar datos al reiniciar el proceso?
Recomponer es Compose volviendo a ejecutar la función con el proceso vivo: alcanza `remember`. Reiniciar el proceso borra toda la memoria: solo sobrevive lo que está en disco (archivo, DataStore, Room).

3. ¿Todos los datos de una pantalla deberían guardarse en una base?
No. Lo que importa al usuario y debe durar (notas) va a la base; lo del momento (borrador, diálogo abierto, scroll) es estado de UI.

4. ¿Qué dato sería absurdo persistir?
El “estoy escribiendo” del TextField a medio tipear o un flag de diálogo abierto: no sirven al día siguiente y ensucian la base.

> **Criterio de finalización**
> ✅ Caso que se conserva (rememberSaveable al rotar) y caso que se pierde (remember al rotar, ambos al cerrar) documentados. Room resuelve otro problema: guardar en disco para que los datos sobrevivan a todo.

Ejercicio 2 — Primera Entity: decidir qué se guarda

Consigna: Crear `NotaEntity` revisando campo por campo, agregar una columna propia y describir la tabla resultante.
Rama: `ej02-entity`

> **En pocas palabras**
> Se define **cómo es una fila** de la tabla `notas` con una `data class`. Todavía no se guarda nada: es el "molde". Se agregó la columna `colorEtiqueta`.

> **Importante a considerar**
> - **Una instancia de `NotaEntity` = una fila.** Cada propiedad = una columna.
> - **`id = 0` no significa que todas las notas tengan id 0:** con `autoGenerate`, el 0 quiere decir "todavía no tiene"; SQLite asigna 1, 2, 3…
> - **SQLite no tiene Boolean:** Room guarda `true/false` como 1/0.
> - **Guardar datos crudos, no formateados:** la fecha va como número (`Long`) para poder ordenar; el "hace 5 minutos" se arma al mostrar.
> - **Cambiar el nombre de una propiedad cambia el nombre de la columna** y obliga a migrar una base ya instalada (Ej 14).

Explicación y pruebas

```
@Entity(tableName = "notas")
data class NotaEntity(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true)
    val id: Int = 0,
    val titulo: String,
    val contenido: String,
    val importante: Boolean = false,
    val creadaEn: Long,                        // milisegundos desde 1970
    val colorEtiqueta: String = "NINGUNO"     // columna agregada
)
```

Columna	Tipo SQLite	Notas
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	identifica la fila
titulo, contenido	TEXT NOT NULL	lo que escribe el usuario
importante	INTEGER NOT NULL	0 / 1
creadaEn	INTEGER NOT NULL	para ordenar por fecha
colorEtiqueta	TEXT NOT NULL	propia: "NINGUNO", "ROJO"…

Preguntas de la guía

1. ¿Por qué id puede empezar en 0?
Con `autoGenerate` el 0 es un centinela ("sin id todavía"); al insertar, SQLite asigna el siguiente.

2. ¿Qué parte existe para Room y qué parte es del problema?
Para Room: `@Entity`, `@PrimaryKey`, `tableName`, el id autogenerado. Del problema: título, contenido, importante, fecha, color.

3. ¿Guardarías un Painter, un Modifier o un texto formateado?
No: Painter y Modifier son objetos de la UI sin sentido fuera del proceso; un texto formateado impide ordenar y reformatear.

4. ¿Cambiar el nombre de una propiedad puede afectar una base instalada?
Sí: cambia el esquema. Hay que subir la versión y migrar, o fijar el nombre con `@ColumnInfo(name = ...)`.

> **Criterio de finalización**
> ✅ Compila con una `@Entity` válida y PK clara; la explicación de qué representa una fila está en el código.

Ejercicio 3 — DAO: escribir y preguntar a la base

Consigna: Crear `NotaDao`: insertar, listar todas, borrar todas, más una consulta por id y otra de importantes. Desafío: contar sin cargar filas.
Rama: `ej03-dao`

> **En pocas palabras**
> El DAO es la **lista de cosas que se le pueden pedir a la tabla**. Uno escribe la firma y el SQL; Room genera el código. Todavía no se conecta a la pantalla.

> **Importante a considerar**
> - **El DAO es una `interface`**: no se implementa a mano. KSP genera la clase al compilar.
> - **`@Query` lleva SQL dentro de un String**, y Room lo verifica: si una columna no existe, el proyecto no compila.
> - **`insertar` devuelve un `Long`:** el id que le tocó a la fila nueva.
> - **Buscar por id puede no encontrar nada:** por eso devuelve `NotaEntity?` (puede ser null).
> - **`suspend`** porque leer o escribir en disco puede tardar; Room no deja hacerlo en el hilo principal.

Explicación y pruebas

```
@Dao
interface NotaDao {
    @Insert suspend fun insertar(nota: NotaEntity): Long
    @Query("SELECT * FROM notas ORDER BY creadaEn DESC")
    suspend fun obtenerTodasUnaVez(): List<NotaEntity>
    @Query("DELETE FROM notas") suspend fun borrarTodas()
    @Query("SELECT * FROM notas WHERE id = :id LIMIT 1")
    suspend fun obtenerPorId(id: Int): NotaEntity?            // propia
    @Query("SELECT * FROM notas WHERE importante = 1 ORDER BY creadaEn DESC")
    suspend fun obtenerImportantes(): List<NotaEntity>        // propia
    @Query("SELECT COUNT(*) FROM notas")
    suspend fun contarNotas(): Int                            // desafío
}
```

Preguntas de la guía

1. ¿Qué interpreta Room y qué SQLite?
Room: las anotaciones y la firma (genera código, convierte Entity ⇄ fila, valida el SQL al compilar). SQLite: el texto SQL, que ejecuta contra el archivo.

2. ¿Por qué insertar() devuelve Long?
Devuelve el rowId de la fila insertada, que con PK autogenerada es el id nuevo.

3. ¿Y si la consulta por id no encuentra nada?
No hay fila: el retorno razonable es nullable (`NotaEntity?`) y null significa “no existe”.

4. ¿Por qué no bloquear el hilo principal?
Disco puede tardar: congelaría la UI (ANR). Son `suspend` y Room usa su propio hilo de IO.

Criterio de finalización

✅ 6 operaciones útiles, todas sobre columnas que existen en `NotaEntity` (si no, no compilaría).

Anexo A · Organización del proyecto en carpetas

El código se organiza por capas, como en el proyecto de MVVM (y el repositorio de referencia *PokedexAcademy-MVVM-Clean*). En cada rama aparecen solo las carpetas de ese ejercicio.

```
app/src/main/java/com/example/ejercicioskotlinroom/
 ├── MainActivity.kt          # punto de entrada
 ├── NotasApp.kt              # Application: crea la ÚNICA instancia de la base (desde el Ej 4)
 ├── core/theme/              # tema de Compose
 ├── data/
 │    ├── local/              # AppDatabase, Converters, Migrations
 │    │    ├── entity/        # tablas (@Entity) y resultados de relaciones
 │    │    └── dao/           # operaciones (@Dao)
 │    └── repository/         # Repository: la API de datos que ve el ViewModel (desde el Ej 9)
 ├── domain/model/            # enums del dominio (Prioridad, EstadoPrestamo)
 └── presentation/            # una carpeta por pantalla (pantalla + ViewModel)

app/src/androidTest/java/com/example/ejercicioskotlinroom/
 └── data/local/              # tests de DAO, converters y migraciones (corren en el emulador)
app/schemas/                  # JSON del esquema de cada versión (exportSchema = true)
```

> **Diferencia con el proyecto MVVM**
>
> Siguiendo la guía de Room, la pantalla y el ViewModel trabajan directamente con las `Entity` (`NotaEntity`): no hay un modelo de dominio aparte ni casos de uso. Por eso `domain/` solo tiene los enums. Los tests de Room van en `androidTest` (necesitan Android para abrir SQLite) y se corren con `./gradlew :app:connectedDebugAndroidTest`.

Anexo B · Cómo ejecutar, probar e inspeccionar la base

```
git clone https://github.com/feliforte14/EJERCICIOS-KOTLIN-ROOM.git
cd EJERCICIOS-KOTLIN-ROOM
git checkout ej14-migraciones          # o la rama del ejercicio
```

1. Abrir en Android Studio, Gradle sync y **Run ▶**.
2. Ver la base: *View → Tool Windows → App Inspection → Database Inspector*.
3. Copiar la base del emulador y consultarla con sqlite3:

   ```
   adb exec-out run-as com.example.ejercicioskotlinroom cat databases/notas.db > notas.db
   sqlite3 notas.db "SELECT * FROM notas;"      (copiar también notas.db-wal si existe)
   ```

4. Tests instrumentados (en emulador): `./gradlew :app:connectedDebugAndroidTest`.

Rama	Tests	Rama	Tests
ej08	4 ✅	ej12	14 ✅
ej09	4 ✅	ej13	17 ✅
ej10	8 ✅	ej14	19 ✅ (incluye migración)
ej11	12 ✅	ej15	5 ✅

Anexo C · Preguntas transversales (sección 18 de la guía)

Pregunta	Respuesta
1. ¿Qué dato existe solo en memoria y qué dato está realmente persistido?	El texto que se está escribiendo vive en el estado de la pantalla; las notas guardadas están en `notas.db` (Ej 1 vs Ej 4–5).
2. ¿Qué clase define una fila y cuál define operaciones sobre la tabla?	La `@Entity` (`NotaEntity`) define la fila; el `@Dao` (`NotaDao`) las operaciones (Ej 2–3).
3. ¿Esta consulta se ejecuta una vez o queda observada?	Si devuelve `Flow` queda observada y re-emite al cambiar la tabla; si es `suspend` se ejecuta una vez (Ej 6).
4. ¿Qué hilo o corrutina está ejecutando una escritura?	Una corrutina del `viewModelScope` llama a funciones `suspend`; Room las ejecuta fuera del hilo principal (Ej 5, 9).
5. ¿La UI conoce directamente el DAO?	Hasta el Ej 8 sí; desde el Ej 9 la pantalla solo habla con el ViewModel, que usa el Repository.
6. ¿Qué pasa si la tabla está vacía?	La consulta devuelve una lista vacía y la pantalla muestra su estado vacío (Ej 6).
7. ¿Qué pasa si el usuario intenta guardar dos veces?	Sin restricciones se duplica; con un índice único y `ABORT` el segundo falla y se informa (Ej 10).
8. ¿Qué columna identifica de forma estable a una fila?	La clave primaria `id`, autogenerada: editar el título no cambia la identidad (Ej 7).
9. ¿Hay una regla de integridad que solo está en la UI y no en la base?	Por ejemplo, “título no vacío” se valida en la app antes de insertar (Ej 5); la unicidad y las relaciones, en cambio, están en la base (índice único, ForeignKey).
10. ¿Este cambio de modelo modifica el esquema instalado?	Sí si cambia una Entity (columna nueva, renombrar). Exige subir la versión y migrar (Ej 14).
11. ¿Hay camino de migración desde la versión anterior?	Sí: `MIGRATION_1_2` agrega `archivada`; se probó instalando la rama 14 encima de la 13 (Ej 14).
12. ¿Se comprobó el dato en Database Inspector o solo se asumió que estaba guardado?	En estos apuntes cada prueba consulta el archivo real de la base con `sqlite3`.

Anexo D · Registro breve de diagnóstico (sección 19 de la guía)

Cuando aparece un problema con Room, la guía propone anotar cinco datos antes de probar cambios al azar:

Qué estaba haciendo	Mensaje exacto	Qué cambió justo antes	Hipótesis	Cómo se verificó
Ejemplo típico del Ej 14: agregar la columna `archivada`	*Room cannot verify the data integrity… you forgot to update the version number*	Se modificó `NotaEntity`	Cambió el esquema sin subir la versión	`version = 2` + `MIGRATION_1_2`; test de migración y prueba instalando encima de la rama 13

Prompts que conviene evitar (sección 20): “Haceme toda la app con Room y MVVM”, “Arreglá mi base de datos”. Mejor: pegar el mensaje exacto y pedir una hipótesis y una forma de verificarla.

Anexo E · Errores habituales y cómo evitarlos (de la teoría)

Error	Enfoque preferible
Consultas bloqueantes en el hilo principal	DAO con `suspend` / `Flow`
Concatenar texto del usuario en SQL	Parámetros en `@Query` (`:titulo`)
Modificar entidades sin aumentar la versión	Planificar y probar migraciones
Consultar toda la tabla para una pantalla	Filtrar, proyectar y paginar en SQL
Crear una base por pantalla	Una instancia compartida (en el `Application`)
`fallbackToDestructiveMigration` sin pensar	Preservar datos con migraciones verificadas
Confundir Room con sincronización en la nube	Diseñar explícitamente la fuente remota y los conflictos

Glosario

Término	Qué significa, en simple
Persistir	Guardar un dato de forma que sobreviva a cerrar la app, matar el proceso o reiniciar el teléfono.
SQLite	El motor de base de datos que viene en Android. Guarda todo en **un archivo** dentro de la app (por ejemplo `notas.db`).
Tabla / fila / columna	Una tabla es como una planilla: cada *fila* es un registro (una nota) y cada *columna* un dato (título, fecha).
SQL	El idioma para hablarle a la base: `SELECT` (leer), `INSERT` (agregar), `UPDATE` (modificar), `DELETE` (borrar).
Room	Biblioteca de Android que se pone encima de SQLite: uno escribe clases de Kotlin con anotaciones y Room genera el código que habla con SQLite.
Entity	Una `data class` con `@Entity`: describe **una tabla**. Cada objeto = una fila.
DAO	Interface con `@Dao`: lista las **operaciones** sobre la tabla (insertar, buscar, borrar). Room escribe la implementación.
RoomDatabase	La clase que representa **la base entera**: qué tablas tiene, qué versión es, y da acceso a los DAO.
Clave primaria (PK)	La columna que identifica cada fila sin repetirse (acá, `id`).
Clave foránea (FK)	Una columna que apunta a la PK de otra tabla (una nota "pertenece" a una categoría).
Índice	Estructura extra que acelera buscar u ordenar por una columna, y puede impedir repetidos (índice único).
Esquema	La "forma" de la base: qué tablas y columnas tiene. Si cambia, hay que **migrar**.
Migración	Instrucciones para pasar una base instalada de una versión del esquema a la siguiente **sin perder datos**.
Transacción	Grupo de operaciones que se hacen todas o ninguna.
KSP	Herramienta que, al compilar, lee las anotaciones de Room y genera el código. Si el SQL está mal, **no compila**.
suspend / corrutina	Las operaciones de base pueden tardar: se marcan `suspend` y se llaman desde una corrutina, sin congelar la pantalla.
Flow	Un "canal" de valores. Un DAO que devuelve `Flow` vuelve a emitir la lista cada vez que la tabla cambia.
Database Inspector	Herramienta de Android Studio (App Inspection) para ver y editar la base de la app mientras corre en debug.